САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №1

Выполнил:

Косарев Илья

Группа
J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Лабораторная работа 1: вёрстка сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap

В рамках данной лабораторной работы Вам предложено выбрать один из нескольких вариантов. Выбранный вариант останется единым на весь курс и будет использоваться в последующих лабораторных работах.

По выбранному варианту необходимо будет выполнить вёрстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать моменты, в которых необходим JS (например, открытие модальных окон).

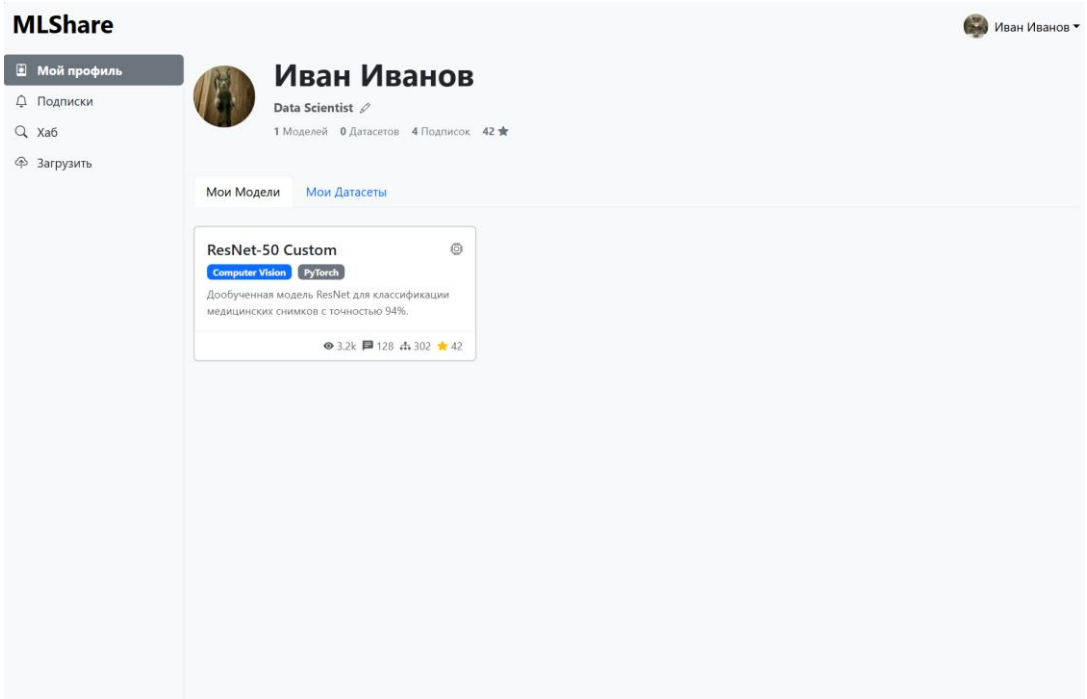
Мой вариант:

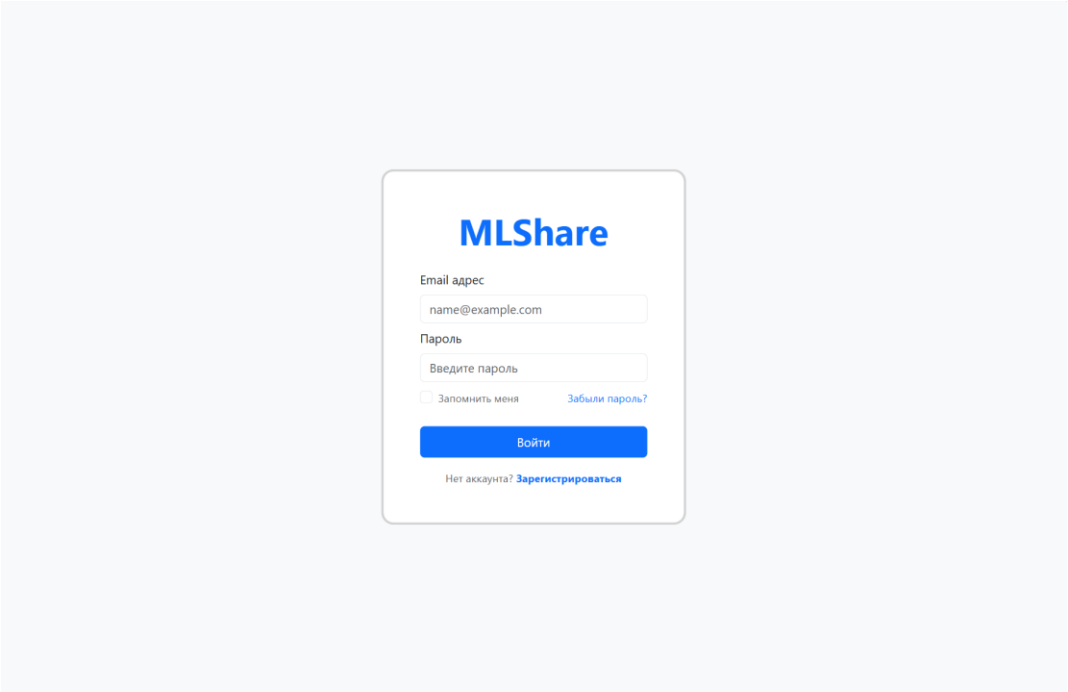
Социальная платформа для обмена моделями и датасетами (AI Model & Dataset Hub):

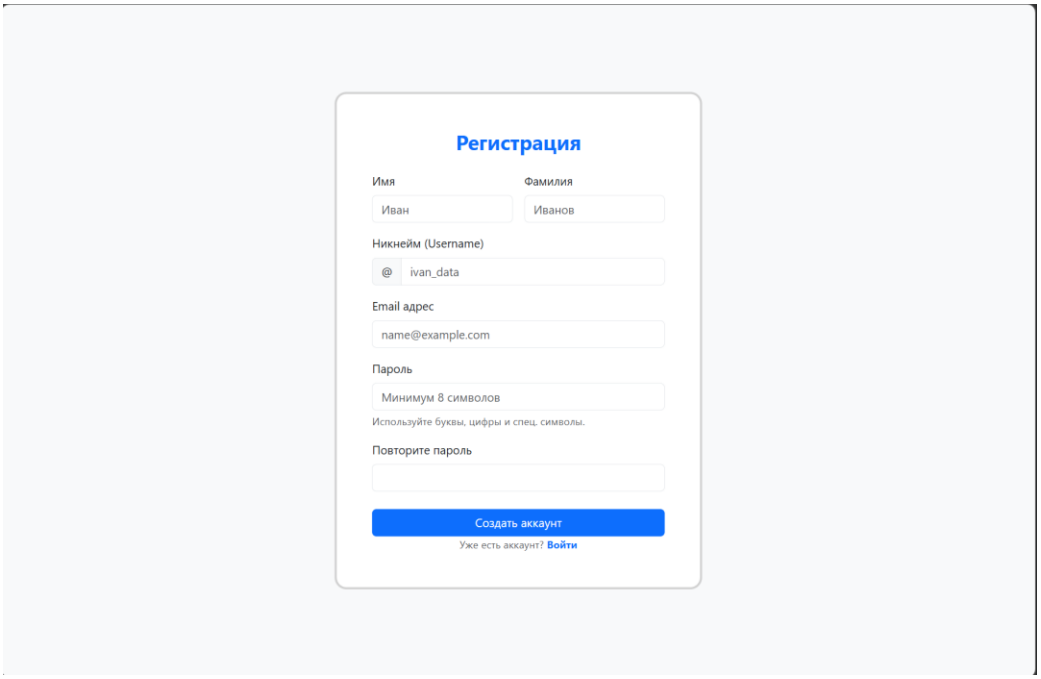
- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (загруженные модели/датасеты, подписки)
- Поиск моделей и датасетов с фильтрацией по задаче, лицензии, размеру и фреймворку
- Страница модели/датасета (описание, метрики, примеры использования, загрузки)
- Социальные функции (звезды, форки, обсуждения, процессы воспроизводимости)

Ход работы

Сначала были разработаны страницы профиля, регистрации и логина:

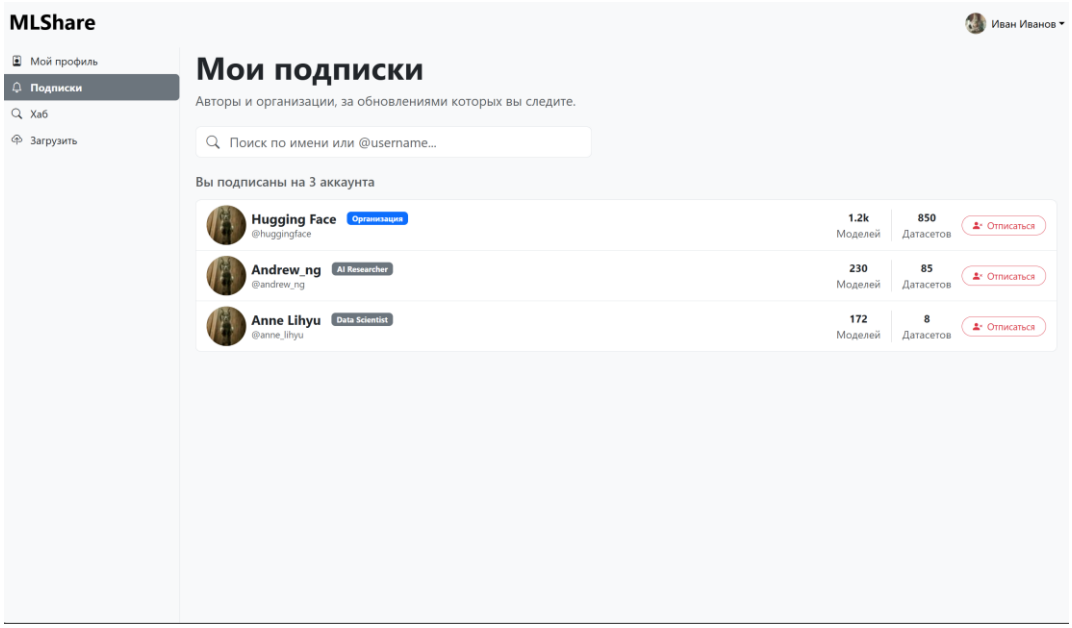




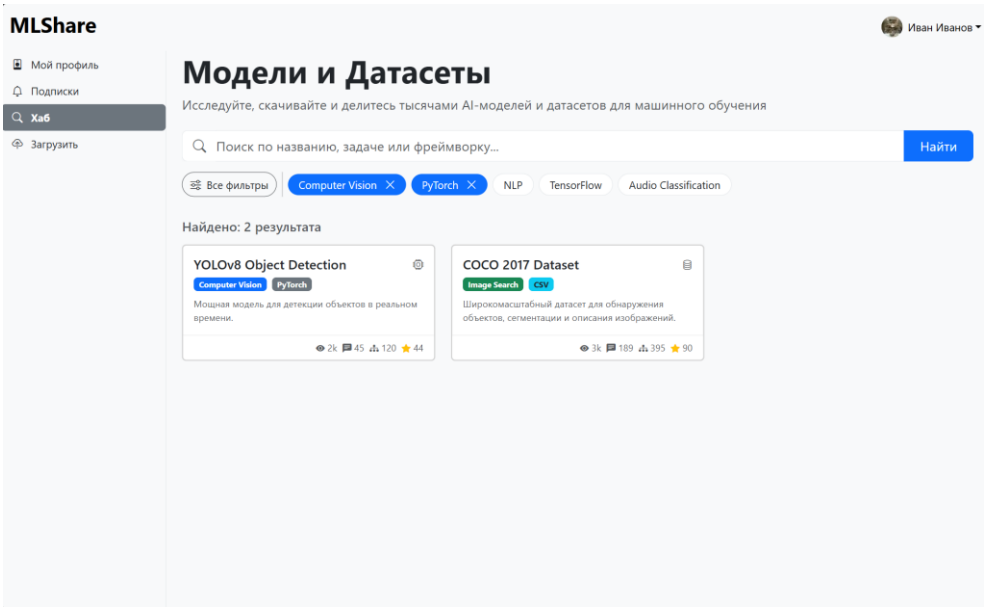


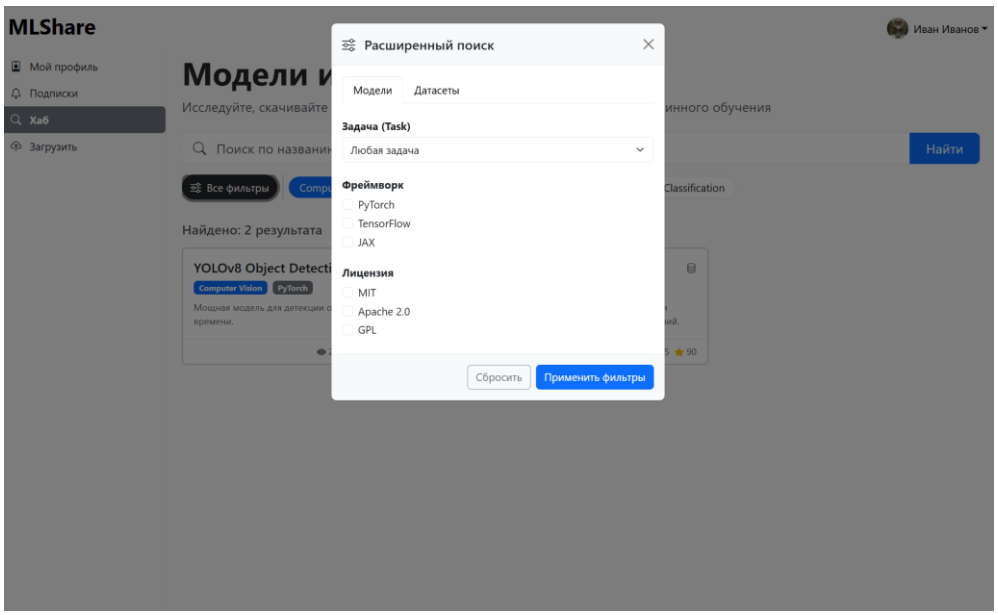
Для создания страницы профиля были использованы navbar и offcanvas сайд-панель. Для интерфейса main были использованы карты, а для интерактивности были добавлены табы. Для регистрации и логина были использованы большие карточки со встроенными полями формы.

Далее была реализована страница подписок: main интерфейс был сделан на основе list-group.



Далее была реализована страница хаба с searchbar’ом и строкой выбранных фильтров (дизайн на основе badge rounded-pill). В качестве способа детального выбора фильтров было реализовано модальное окно по кнопке “Все фильтры” (интерфейс также на основе табов для интерактивности).





Для страниц модели и датасетов был использован схожий интерфейс на основе табов. Были имплементированы табы описания (Карточка модели/датасета), вкладка обсуждений (с кнопкой добавления обсуждения), а также вкладка артефактов (с таблицей ассоциированных файлов и кнопками скачивания). Также была реализована кнопка Use in Code (Use Dataset), которая вызывает модальное окно для сниппета кода.

MLShare

Иван Иванов

Мой профиль
Подписки
Хаб
Загрузить

ultralytics / YOLOv8-Detection

Создатель ultralytics

Мощная модель для детекции объектов в реальном времени.

Computer Vision | PyTorch | Object Detection | GPL-3.0

Star 1,024 | Fork 128 | Use in Code

Карточка модели | Обсуждения | Файлы и артефакты

Описание модели

YOLOv8 (You Only Look Once version 8) — это новейшая версия семейства моделей YOLO, созданная Ultralytics. Она устанавливает новый уровень state-of-the-art для задач детекции объектов, сегментации изображений и классификации. Модель оптимизирована для работы на CPU и GPU.

Пример использования

Вы можете легко запустить модель на Python, используя встроенный интерфейс библиотеки `ultralytics`.

```
from ultralytics import YOLO

# Загружаем предобученную модель
model = YOLO("yolov8n.pt")

# Запускаем предсказание на картинке
results = model.predict("https://ultralytics.com/images/bus.jpg")
```

Метрики (COCO Dataset)

Model	Size (Pixels)	mAP (val)	Params (M)
YOLOv8n	640	37.3	3.2
YOLOv8x	640	53.9	68.2

MLShare

Иван Иванов

Мой профиль
Подписки
Хаб
Загрузить

cocodataset / COCO-2017

Создатель cocodataset

Широкомасштабный датасет для обнаружения объектов, сегментации и описания изображений.

Image Search | CSV | Object Detection | CC BY 4.0

Star 3,105 | Fork 395 | Use Dataset

Карточка датасета | Обсуждения | Файлы датасета

Обсуждения

Создать тему

Missing images in val2017 archive? — 3 дня назад
Скачал архив валидации, но не могу найти несколько изображений, которые числятся в файле аннотаций JSON...

Commercial use under CC BY 4.0 — Неделю назад
Могу ли я использовать эти изображения для обучения коммерческой модели детекции лиц?

MLShare

Иван Иванов

Мой профиль
Подписки
Хаб
Загрузить

cocodataset / COCO-2017

Создатель cocodataset

Широкомасштабный датасет для обнаружения объектов, сегментации и описания изображений.

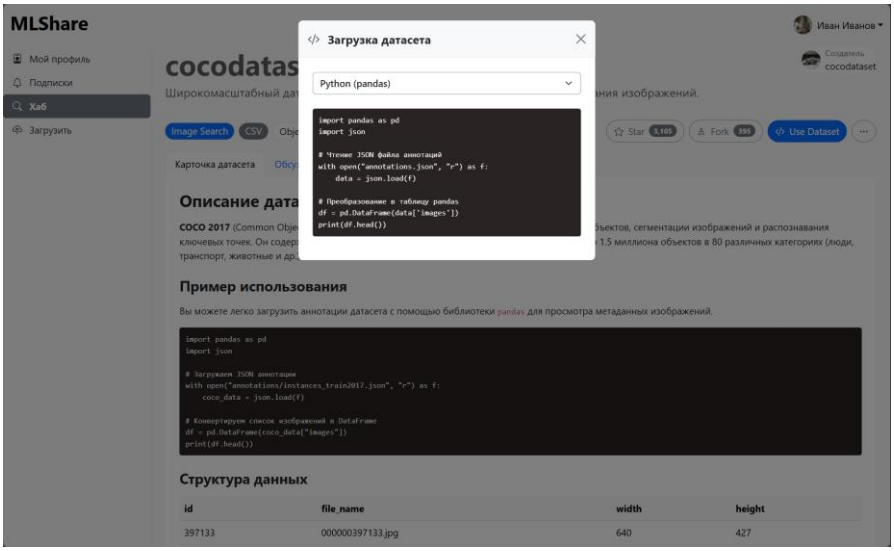
Image Search | CSV | Object Detection | CC BY 4.0

Star 3,105 | Fork 395 | Use Dataset

Карточка датасета | Обсуждения | Файлы датасета

Архивы датасета

Имя файла	Размер	Обновлено
train2017.zip	18.0 GB	4 года назад
val2017.zip	777.8 MB	4 года назад
annotations_trainval2017.zip	241.0 MB	4 года назад



Также для всех интерактивных элементов были добавлены id и теги для дальнейшей интеграцией с JS (на данном этапе были использованы только встроенные скрипты Bootstrap)

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомился с основами работы с HTML-версткой, стилизацией с помощью CSS, а также фреймворка Bootstrap 5. Эти знания мне понабятся в дальнейшем при изучении работы с JS, а также другими фреймворками (а еще мне это для проекта надо лол).